本文档由pl使用XeLaTeX编辑整理，需要更多真题资料请添加微信13316682031,不提倡二次倒卖等不道德的行为哦2023-04-05

中山大学本科生期末考试

考试科目:《概率统计（理工类）》(A 卷)

学年学期: **2020–2021** 学年第 **1** 学期　　姓　　名: _____

学　院/系: 数学学院　　学　　号: _____

考试方式: 闭卷　　年级专业: _____

考试时长: **120** 分钟　　班　　别: _____

警示 《中山大学授予学士学位工作细则》第八条:“考试作弊者,不授予学士学位.”

以下为试题区域,共 8 道大题,总分 100 分,考生请在答题纸上作答

1. 甲乙 2 个班考试。甲班 100 名同学，乙班 150 名同学，通过率分别为 a, b, 从全体 250 名同学中等可能任取一名，问:

(1) 该同学通过考试的概率。

(2) 若其通过考试，问他是来自甲班的概率。

设抽出甲班同学为事件 A，通过考试为事件 B。

(1) **解析**

$$P(A) = \frac{100}{250} = \frac{2}{5}$$

$$\begin{aligned} P(B) &= P(A)a + P(\bar{A})b \\ &= \frac{2}{5}a + \frac{3}{5}b \end{aligned}$$

(2) **解析**

$$\begin{aligned} P(A \mid B) &= \frac{P(A)P(B \mid A)}{P(B)} \\ &= \frac{\frac{2}{5}a}{\frac{2}{5}a + \frac{3}{5}b} \\ &= \frac{2a}{2a + 3b} \end{aligned}$$

2. 设 $X \sim U[0,1], Y = X^2$ 求:

(1) Y 的分布函数

本文档由pl使用XeLaTeX编辑整理，需要更多真题资料请添加微信13316682031,不提倡二次倒卖等不道德的行为哦2023-04-05

本文档由pl使用XeLaTeX编辑整理，需要更多真题资料请添加微信13316682031,不提倡二次倒卖等不道德的行为哦2023-04-05

(2) Y 的概率密度函数。

解析 设 $Y=X^2$ 的分布函数与密度函数分别为 $F_Y(y), f_Y(y)$; 则

$$F_Y(y)=P\{Y\le y\}=P\left\{X^2\le y\right\}=P\{-\sqrt{y}\le X\le\sqrt{y}=P\{0\le X\le\sqrt{y}\}$$

$$=\int_0^{\sqrt{y}}\mathrm{d}x=x|_0^{\sqrt{y}}=\sqrt{y}$$

所以

$$F_Y(y)=\begin{cases}0 & y\le 0\\ \sqrt{y} & 0<y<1\\ 1 & y\ge 1\end{cases}$$

而 Y 的密度函数

$$f_Y(y)=F'^Y(y)=(\sqrt{y})'=\frac{1}{2}y^{-\frac{1}{2}}$$

即

$$f_Y(y)=\begin{cases}\frac{1}{2}y^{-\frac{1}{2}} & 0<y<1\\ 0 & \text{其它}\end{cases}$$

3. $\mathbf{D}Y=2\mathbf{D}X, \rho_{xy}=\rho$, 求 $U=X+Y$ 与 $V=X-Y$ 间的相关系数。

解析

$$\rho_{UV}=\frac{Cov(U,V)}{\sqrt{D(U)D(V)}}$$

$$=\frac{Cov(X+Y,X-Y)}{\sqrt{D(X+Y)D(X-Y)}}$$

$$=\frac{Cov(X,X-Y)+Cov(Y,X-Y)}{\sqrt{(DX+DY)^2-4[Cov(X,Y)]^2}}$$

$$=\frac{D(X)-Cov(X,Y)+Cov(X,Y)-D(Y)}{\sqrt{9(DX)^2-4\rho^2D(X)D(Y)}}$$

$$=\frac{-D(x)}{\sqrt{9(Dx)^2-8\rho^2[D(x)]^2}}$$

$$=\frac{-1}{\sqrt{9-8\rho^2}}$$

4. 袋中有 2 个白球、3 个黑球, 不放回地连续取两次球, 每次取一个. 若设随机变量 X,Y 分别为第一、二次取得白球的个数. 试求:

(1) (X,Y) 的联合分布律;

(2) 关于 X 及关于 Y 的边缘分布律;

(3) 求 $X=1$ 时 Y 的条件概率密度;

(4) 判断 X 与 Y 是否相互独立.

本文档由pl使用XeLaTeX编辑整理，需要更多真题资料请添加微信13316682031,不提倡二次倒卖等不道德的行为哦2023-04-05

本文档由pl使用XeLaTeX编辑整理，需要更多真题资料请添加微信13316682031,不提倡二次倒卖等不道德的行为哦2023-04-05

解析 由题意知 (X,Y) 的所有可能取值为 $(0,0),(0,1),(1,0),(1,1)$, 且由古典概率可以求得其联合分布律及边缘分布律 (见下表):

X \ Y	0	1	$p_{i\cdot}$
0	3/10	3/10	3/5
1	3/10	1/10	2/5
$p_{\cdot j}$	3/5	2/5	

图 1 图一

$$P\{Y=0\mid X=1\}=\frac{P\{X=1,Y=0\}}{P\{X=1\}}=\frac{3/10}{2/5}=\frac{3}{4}$$

,

$$P\{Y=1\mid X=1\}=\frac{P\{X=1,Y=1\}}{P\{X=1\}}=\frac{1/10}{2/5}=\frac{1}{4}.$$

由于 $P\{X=0,Y=0\}=\frac{3}{10}\neq P\{X=0\}P\{Y=0\}=\frac{9}{25}$,
故 X 与 Y 不相互独立.

5. 随机变量 $X_1,X_2,\cdots,X_{100}$ 相互独立同分布, $EX_1=\mu, DX_1=16, \bar{X}=\frac{1}{100}\sum_{i=1}^{100}X_i$, 对概率 $p=\{|\bar{X}-\mu|\leqslant 1\}$ 分别用切比雪夫不等式与中心、极限定理进行估计与近似计算。

解析 由于 $X_1,X_2,\cdots,X_{100}$ 独立同分布, 故 $E\bar{X}=EX_1=\mu$

$$D\bar{X}=\frac{1}{100^2}\sum_{i=1}^{100}DX_i=\frac{16}{100}=0.16$$

由切比雪夫不等式, 取 $\varepsilon=1$,

$$p=\{|\bar{X}-\mu|\leqslant 1\}\geqslant 1-\frac{0.16}{1^2}=0.84$$

由中心极限定理

$$p=\{|\bar{X}-\mu|\leqslant 1\}=P\left\{\left|\frac{\bar{X}-\mu}{\sqrt{D\bar{X}}}\right|\leqslant\frac{1}{\sqrt{D\bar{X}}}\right\}$$

$$\approx 2\Phi\left(\frac{1}{0.4}\right)-1=2\Phi(2.5)-1$$

$$=0.9876$$

6. 设总体 X 的概率密度为

$$f(x;\theta)=\begin{cases}\theta x^{\theta-1}, & 0<x<1;\\ 0, & \text{其它},\end{cases}$$

其中 $\theta>0$. 如果取得样本观测值为 $x_1,x_2,\cdots,x_n$, 求参数 θ 的矩估计值与最大似然估计值.

本文档由pl使用XeLaTeX编辑整理，需要更多真题资料请添加微信13316682031,不提倡二次倒卖等不道德的行为哦2023-04-05

本文档由pl使用XeLaTeX编辑整理，需要更多真题资料请添加微信13316682031,不提倡二次倒卖等不道德的行为哦2023-04-05

解析 因为总体 X 的概率密度中只有一个未知参数 θ, 所以只需考虑总体 X 的一阶原点矩

$$v_1(X)=E(X)=\int_0^1 x\cdot\theta x^{\theta-1}\,\mathrm{d}x=\theta\int_0^1 x^{\theta}\mathrm{d}x=\frac{\theta}{\theta+1}.$$

用样本一阶原点矩 V_1 的观测值 $v_1=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}x_i$ 作为 $v_1(X)$ 的估计值, 即有

$$\frac{\theta}{\theta+1}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i=\bar{x}.$$

由此解得参数 θ 的矩估计值

$$\hat{\theta}=\frac{\bar{x}}{1-\bar{x}}.$$

似然函数为

$$L(\theta)=\prod_{i=1}^{n}\left(\theta x_i^{\theta-1}\right)=\theta^n\left(\prod_{i=1}^{n}x_i\right)^{\theta-1}.$$

取对数, 得

$$\ln L(\theta)=n\ln\theta+(\theta-1)\sum_{i=1}^{n}\ln x_i.$$

于是, 按得到方程

$$\frac{\mathrm{d}\ln L(\theta)}{\mathrm{d}\theta}=\frac{n}{\theta}+\sum_{i=1}^{n}\ln x_i=0.$$

由此解得参数 θ 的最大似然估计值

$$\hat{\theta}=-\frac{n}{\sum_{i=1}^{n}\ln x_i}.$$

7. 设总体 $X\sim P_o(\lambda)$, x_1,x_2,x_3 是来自总体 X 的个样本, 设有估计量

$\lambda_1=\dfrac{1}{3}(x_1+x_2+x_3)$,

$\lambda_2=\dfrac{1}{2}x_1+\dfrac{1}{3}x_2+\dfrac{1}{6}x_3$,

$\lambda_3=S^2$

(1) 验证它们均为 λ 的无偏估计。

(2) 比较前两个估计的有效性。

(1) 解析

$$\bar{x}=\lambda=E\left(x_1\right)=E\left(x_2\right)=E\left(x_3\right)$$

$$E\left(\lambda_1\right)=\frac{1}{3}\times 3\bar{x}=\lambda$$

$$E\left(\lambda_2\right)=\frac{1}{3}\bar{x}+\frac{1}{2}\bar{x}+\frac{1}{6}\bar{x}=\bar{x}=\lambda$$

本文档由pl使用XeLaTeX编辑整理，需要更多真题资料请添加微信13316682031,不提倡二次倒卖等不道德的行为哦2023-04-05

本文档由pl使用XeLaTeX编辑整理，需要更多真题资料请添加微信13316682031,不提倡二次倒卖等不道德的行为哦2023-04-05

$$E\left(\lambda_3\right)=E\left(S^2\right)=D(x)=\lambda$$

∴ 它们均为 λ 的无偏估计。

(2) **解析**

$$D(X)=D\left(x_1\right)=D\left(x_2\right)=D\left(x_3\right)=\lambda$$

$$MSE_\theta\left(\lambda_1\right)=D\left(\lambda_1\right)=\left(\frac{1}{9}+\frac{1}{9}+\frac{1}{9}\right)D(x)=\frac{\lambda}{3}$$

$$MSE_\theta\left(\lambda_2\right)=D\left(\lambda_2\right)=\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{9}+\frac{1}{36}\right)D(x)=\frac{14}{36}D(x)=\frac{7}{18}\lambda$$

$$\therefore MSE_\theta\left(\lambda_1\right)<NSE_\theta\left(\lambda_2\right)$$

$\therefore \lambda_1$较λ_2 有效

更多资料加微信13316682031

本文档由pl使用XeLaTeX编辑整理，需要更多真题资料请添加微信13316682031,不提倡二次倒卖等不道德的行为哦2023-04-05